이론시험 해설

문제 1

1A (3 점)

막대의 위치 에너지 $U=mgl/2\sin\alpha$가 회전 운동 에너지로 바뀐다. 막대가 회전할 때 $E=J\omega^2/2$, 여기서 $J=ml^2/3$은 수직 지지축에 대한 관성 모멘트이다. ω는 각속도이다. 두 에너지를 같게 놓으면 질량 중심의 순간 지지축 주위 회전 각속도를 얻는다. 그 결과를 이용하면 질량 중심의 구심 가속도를 다음과 같이 구한다.

$$a_n = \omega^2\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{3}{2}g\sin\alpha$$

접선 가속도는 회전 운동 방정식 $M=\beta J$로 구한다. $M=mgl/2\cos\alpha$는 회전축에 대한 중력의 토크이고, β는 질량 중심의 각가속도로서 다음 관계로 접선 가속도와 연결된다. $a_t = \beta l/2$:

$$a_t = \frac{3}{4}g\cos\alpha$$

질량 중심의 가속도 **a**는 다음 식을 만족한다.

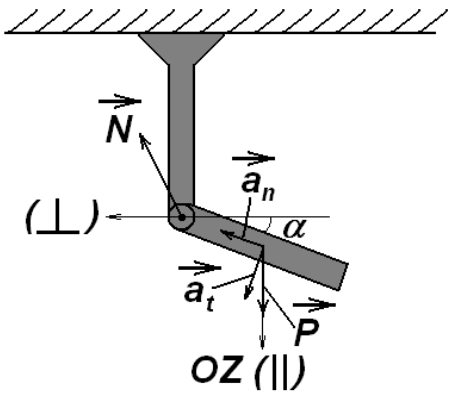
$$\mathbf{P}+\mathbf{N}=m\mathbf{a}$$

여기서 **P**는 중력, **N**은 지지대의 반작용이다. 이 식을 수직 성분과 수평 성분으로 나누고 다음 관계를 이용하면

$$a_{n\parallel} = -a_n\cos\alpha\,,\ a_{n\perp} = a_n\sin\alpha,$$
$$a_{t\parallel} = a_t\sin\alpha\,,\ a_{t\perp} = a_t\sin\alpha,$$

다음 결과를 얻는다.

$$N_\parallel = mg\left(\frac{3}{4}\cos^2\alpha - \frac{3}{2}\sin^2\alpha - 1\right),$$
$$N_\perp = \frac{9}{4}mg\cos\alpha\,\sin\alpha.$$



채점 기준

번호	항목	배점
1	운동 에너지와 위치 에너지의 보존식을 쓰고 질량 중심의 회전 각속도를 구함	**0.5**
2	구심 가속도 결정	**0.5**
3	회전 운동 방정식으로 접선 가속도 결정	**0.75**
4	뉴턴 제2법칙으로 지지대 반작용의 성분 결정	**1.25**